CN 2025-10-15

Ricerca di zeri di funzione.

Problema: determinare, data

$$f: [a,b] \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$$

$x^* \in [a,b]$: $f(x^*) = 0$.

Abbiamo esaminato il metodo di bisezione, che è ben definito sotto l'ipotesi che $f \in \mathcal{C}[a,b]$ e, inoltre, $f(a)f(b) < 0$.

Per cominciare, osserviamo che, detto

$e_i = x^* - x_i$ l'errore al passo i-esimo del metodo,

allora, per costruzione, il metodo di bisezione soddisfa:

$$|e_i| \leq \varepsilon_i = \frac{(b-a)}{2^i}$$

e, inoltre

$$\frac{\varepsilon_{i+1}}{\varepsilon_i} = \frac{1}{2},$$

il che implica che

$$\lim_{i \to \infty} \frac{\varepsilon_{i+1}}{\varepsilon_i} = \frac{1}{2}.$$

Più in generale, dato un generico metodo iterativo, per il quale l'errore al passo i-esimo, e_i, soddisfa:

$$\lim_{i \to \infty} e_i = 0,$$ si dirà convergente.

oss pertanto il metodo di bisezione, se applicabile, è sempre convergente.

Inoltre, un metodo si dirà avere ordine (di convergenza) p, se p è il più grande reale positivo per cui

$$\lim_{i \to \infty} \frac{|e_{i+1}|}{|e_i|^p} = c < \infty. \qquad (1)$$

In questo caso, c si dice costante asintotica dell'errore. Cerchiamo di

dare un significato alla definizione di ordine descritto dalla (1). In effetti, questo significa che, per $i \gg 1$, si ha che

$$|e_{i+1}| \approx c \cdot |e_i|^p \qquad (2)$$

da questa deduciamo che:

1) se $p < 1$, allora il metodo non converge. Affinché si abbia convergenza, deve aversi $p \geq 1$.

In particolare, se

$p = 1$, si parlerà di convergenza lineare,

$p = 2$, " " " " quadratica,

ecc.

2) Se $p = 1$, allora per $i \gg 1$

$$|e_{i+1}| \approx c\,|e_i|$$

$$|e_{i+2}| \approx c\,|e_{i+1}| \approx c^2 |e_i|$$

$$\vdots$$

$$|e_{i+k}| \approx c^k |e_i| \longrightarrow 0, \quad k \to \infty,$$

se e solo se $C < 1$.

Pertanto un metodo di **ordine 1** è **convergente** se e solo se la sua **costante asintotica** dell'errore è **minore di 1**.

OSS Pertanto, il metodo di bisezione ha ordine 1, con costante asintotica dell'errore pari a $\frac{1}{2}$.

3) Dalla (2), segue che metodi di ordine più elevato generalmente convergono più rapidamente di metodi di ordine più basso. Vediamo di illustrare questo con un esempio: supponiamo di avere 2 metodi, uno di ordine 1, e l'altro di ordine 2. Supponiamo che, per entrambi, la costante asintotica

dell'errore sia $c = 0.1$, e che l'errore da cui partiamo sia, per entrambi, $|e_0| = 0.1$. Otteniamo, supponendo che la (2) valga a partire da $i=0$:

i	$e_i\ (p=1)$	$e_i\ (p=2)$
0	10^{-1}	10^{-1}
1	10^{-2}	10^{-3}
2	10^{-3}	10^{-7}
3	10^{-4}	10^{-15}
⋮	⋮	⋮

Da questo semplice esempio, si comprende che è bene ricercare metodi di ordine più elevato.

Preliminarmente, discutiamo il **condizionamento del problema**.

Noi ricerchiamo x^* tale che

$$f(x^*) = 0,$$

che è la soluzione del problema che ci prefiggiamo di risolvere. Se, invece di x^*, abbiamo una soluzione perturbata $\tilde{x}$, tale che

$$0 \neq f(\tilde{x}) \approx 0,$$

allora siamo interessati a capire quanto la differenza

$$f(\tilde{x}) - \overbrace{f(x^*)}^{=0} = f(\tilde{x})$$

si ripercuote sull'errore $\tilde{x} - x^*$.

Otteniamo che

$$f(\tilde{x}) = \overbrace{f(x^*)}^{=0} + f'(x^*)(\tilde{x} - x^*) + O((\tilde{x}-x^*)^2)$$

$$\approx f'(x^*)(\tilde{x} - x^*),$$

da cui otteniamo che:

$$|\tilde{x} - x^*| \lesssim \frac{|f(\tilde{x})|}{|f'(x^*)|}.$$

In questa relazione:

1) $|f(\tilde{x})|$ è la perturbazione del

valore ϕ che dovremmo avere;

2) $|\tilde{x} - x^*|$ è l'errore determinato da tale perturbazione;

3) $\kappa = \dfrac{1}{|f'(x^*)|}$ è il numero di condizionamento del problema.

Pertanto, il problema è ben condizionato, se $|f'(x^*)| >> 1$.

Viceversa, se $|f'(x^*)| \approx 0$, allora la radice è mal condizionata.

Def. Una radice si dice aver molteplicità $m \geq 1$, se

$$0 = f(x^*) = f'(x^*) = \dots = f^{(m-1)}(x^*)$$

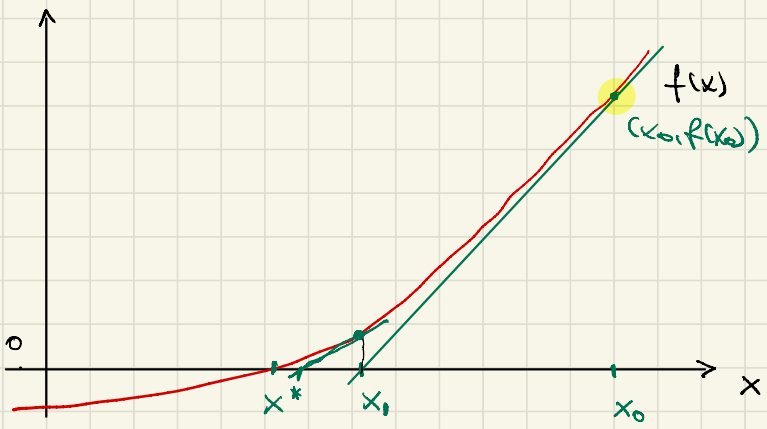
$$\wedge \quad f^{(m)}(x^*) \neq 0.$$

Se $m=1$, la radice si dice semplice (e, pertanto, $f'(x^*) \neq 0$), viceversa,

la radice si dice **multipla**.

Nota bene: da quanto su esposto, si deduce che l'approssimazione di una radice multipla dà origine ad un problema sempre **malcondizionato**.

Metodo di Newton.



L'equazione della retta tangente al grafico di $f(x)$ in $(x_0, f(x_0))$ è:

$$\begin{cases} y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0) & \leftarrow \text{tangente} \\ y = 0 & \leftarrow \text{l'asse x} \end{cases}$$

da cui si ricava che

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$$

è la nuova approssimazione. In generale, avremo che

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}, \quad i = 0, 1, \dots \tag{3}$$

definisce il metodo di Newton. Andiamo a fare alcune considerazioni:

1) la funzione $f(x)$ deve essere derivabile (è necessario che sia almeno di classe $C^{(2)}$ in un intorno della radice);

2) il costo per iterazione consiste in 1 valutazione di $f(x)$ e 1 valutazione di $f'(x)$ [mediamente doppio, rispetto al metodo di bisezione].

A fronte di questo costo per iterazione più elevato, vale il seguente risultato.

Teorema Sia $f(x) \in C^{(2)}$ in un intorno della radice x^*. Supponiamo che il metodo di Newton converga a x^*, e che x^* sia semplice. Allora l'ordine di convergenza è (almeno) 2.

dim.

più piccolo intervallo contenente x_i e x^*.

$$0 = f(x^*) = f(x_i) + f'(x_i)(x^* - x_i) + \frac{1}{2} f''(\xi_i)(x^* - x_i)^2, \qquad \xi_i \in I(x^*, x_i)$$

$$= f'(x_i)\left[\frac{f(x_i)}{f'(x_i)} - x_i + x^*\right] + \frac{1}{2} f''(\xi_i)(x^* - x_i)^2$$

$$\overset{(3)}{=} f'(x_i)\,(x^* - x_{i+1}) + \frac{1}{2} f''(\xi_i)(x^* - x_i)^2$$

($x^* - x_{i+1} = e_{i+1}$, $x^* - x_i = e_i$)

$$\Rightarrow \quad \frac{e_{i+1}}{e_i^2} = -\frac{1}{2}\frac{f''(\xi_i)}{f'(x_i)}$$

$$\Rightarrow \quad \lim_{i\to\infty} \frac{|e_{i+1}|}{|e_i|^2} = \lim_{i\to\infty} \frac{1}{2} \frac{|f''(\xi_i)|}{|f'(x_i)|}$$

($|f''(\xi_i)| \to |f''(x^*)|$, $|f'(x_i)| \to |f'(x^*)|$)

$$= \frac{1}{2}\frac{|f''(x^*)|}{|f'(x^*)|} \neq 1$$

da cui deduciamo la convergenza quadratica (cubica, se $f''(x^*)=0$). □

Nel caso di una radice multipla, con molteplicità $m>1$, si può dimostrare che:

$$\lim_{i\to\infty} \frac{e_{i+1}}{e_i} = \frac{m-1}{m},$$

ovvero, l'ordine di convergenza del metodo di Newton diventa lineare, come conseguenza del malcondizionamento del problema.